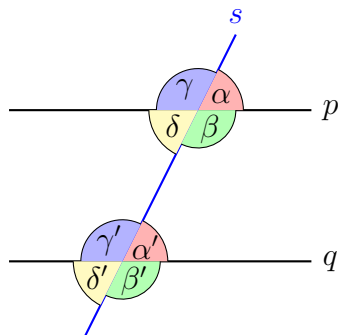


Maturitní otázka číslo 13: Základy planimetrie a konstrukční úlohy

Základní pojmy

- **Přímka** se zapisuje buď malým písmenem, nebo $\leftrightarrow AB$
- **Úsečka** je část přímky ohraničená 2 body. Zapisuje se jako AB , nebo pokud chceme její velikost, tak $|AB|$
- **Polopřímka** je část přímky, která je ohraničená jen jedním bodem, je tedy nekonečná. Zapisuje se $\mapsto AB$, kde A je počáteční bod a bod B je vnitřní bod
- **Polorovina** je část roviny, která je ohraničená jednou přímkou. Zapisuje se $\mapsto pA$, je to polorovina s hraniční přímkou p obsahující bod A .
- **Úhel** je část roviny vymezená dvěma polopřímkami se společným počátkem.
- **Vedlejší úhly** jsou úhly, která leží na stejné přímce a vzájemně se doplňují do 180° , v obrázku jsou to například úhly α a γ
- **Souhlasné úhly** leží n stejné straně příčky i rovnoběžek, v obrázku jsou to úhly α, α' a β, β'
- **Střídavé úhly** leží na opačných stranách a jsou shodné, v obrázku to jsou úhly β a γ' , nebo úhly α' a δ .
- **Vrcholové úhly** jsou shodné a v obrázku je to například dvojice α a δ .
- Úhel $0^\circ < |\angle AVB| < 90^\circ$ je ostrý, úhel $90^\circ < |\angle AVB| < 180^\circ$ je tupý.
- Konvexní úhel je $0^\circ \leq |\angle AVB| \leq 180^\circ$ a nekonvexní úhel je $180^\circ < |\angle AVB| < 360^\circ$.



Trojúhelník

Věty o shodnosti: **sss**, **sus**, **usu**, **Ssu**, u věty **Ssu** jsou dva trojúhelníky shodné, pokud se shodují ve dvou stranách a úhlu, který leží proti větší z těchto stran. Věty o podobnosti trojúhelníků jsou **uu**, **sss**, **sus** Významné body a přímky:

- **Těžiště** je průsečík těžnic, dělí těžnici v poměru 2:1
- **Kružnice opsaná** protíná všechny tři vrcholy trojúhelníku a střed je průsečík os stran
- **Kružnice vepsaná** se dotýká stran trojúhelníku a její střed leží v průsečíku os úhlů
- **Výška** vede z vrcholu trojúhelníku na protější stranu, se kterou je kolmá.

Čtyřúhelníky

Celkový součet úhlů u konvexních čtyřúhelníků je vždy 360°

- **Rovnoběžníky:** Čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník (u všech se půlí úhlopříčky)
- **Lichoběžníky:** Mají jednu dvojici rovnoběžných stran (základny) a druhou dvojici různoběžnou (ramena).
- **Rovnoramenný lichoběžník:** Ramena jsou shodná, je to tětiový čtyřúhelník (lze mu opsat kružnici). Úhlopříčky jsou shodné.
- **Pravoúhlý lichoběžník:** Jedno rameno je kolmé k základnám (je zároveň výškou).
- **Deltoid:** Hlavní úhlopříčka půlí vnitřní úhly a komo půlí druhou úhlopříčku. Dvě a dvě strany jsou stejné.
- **Kosočtverec:** Rovnostranný rovnoběžník, který má všechny čtyři strany stejně dlouhé, úhlopříčky jsou na sebe kolmé a půlí se, zároveň půlí vnitřní úhly.

- **Tětivový čtyřúhelník:** Lze mu opsat kružnici. Součet protilehlých vnitřních úhlů je 180°
- **Tečnový čtyřúhelník:** Součty délek protilehlých stran jsou si rovny (čtverec, kosočtverec, deltoid) a lze mu vepsat kružnici.
- **Dvojtředný čtyřúhelník:** Tento čtyřúhelník je jak tětivový tak tečnový, tedy má kružnici vepsanou i opsanou.

Vzorec pro obsah obecného tečnového čtyřúhelníku (není v tabulkách): $S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot o \cdot \rho$, kde o je obvod a ρ je poloměr vepsané kružnice.

Důkaz: Mějme obecný tečnový čtyřúhelník $ABCD$. Pokud střed vepsané kružnice spojíme s každým vrcholem, vzniknou nám 4 trojúhelníky, jejichž výška je ρ . Platí tedy:

$$S_{ABCD} = S_{ABS} + S_{BSC} + S_{CSD} + S_{DSA}$$

Obsahy těchto trojúhelníků budou tedy následující:

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}|AB| \cdot \rho + \frac{1}{2}|BC| \cdot \rho + \frac{1}{2}|CD| \cdot \rho + \frac{1}{2}|DA| \cdot \rho$$

Tento výraz můžeme zjednodušit na:

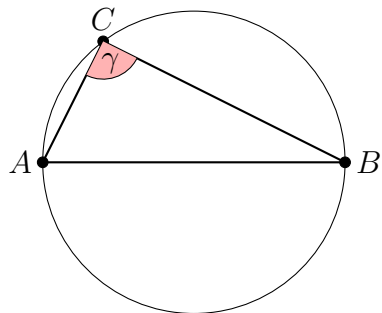
$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot o \cdot \rho$$

Úhly v kružnici a kružnice

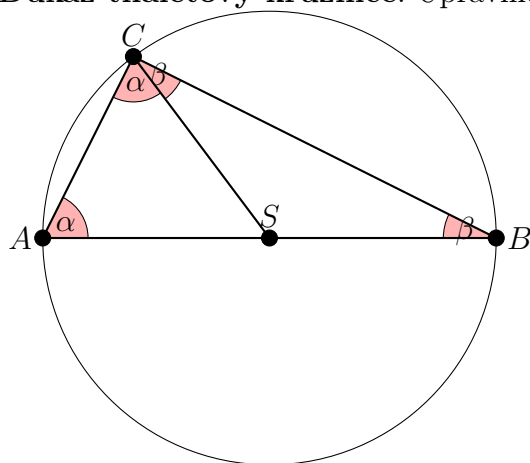
Kružnice se zapíše pomocí $k(S; r)$, kružnice je pouze množina bodů jejichž vzdálenost od S je r

Thaletova kružnice

Thaletova kružnice nad průměrem AB je množina všech bodů C v rovině, z nichž je úsečka AB vidět pod pravým úhlem s výjimkou bodů A, B . Středem této kružnice je střed úsečky AB . Je to speciální případ věty o středovém a obvodovém úhlu.



Důkaz thaletovy kružnice: Upravme si původní obrázek takto:



Platí, že trojúhelníky SCB a ASB jsou rovnoramenné, protože mají vždy dvě strany stejně dlouhé. U trojúhelníku SCB jsou to strany SC a SB protože jejich délka je rovna poloměru kružnice a podobně je to u druhého trojúhelníku. Proto platí, že velikost úhlů β je stejná a i velikost úhlů α je stejná.

Dále víme, že součet úhlů v trojúhelníku nám musí vždy dát 180° . Součet úhlů v trojúhelníku ABC pomocí úhlů α a β je tedy:

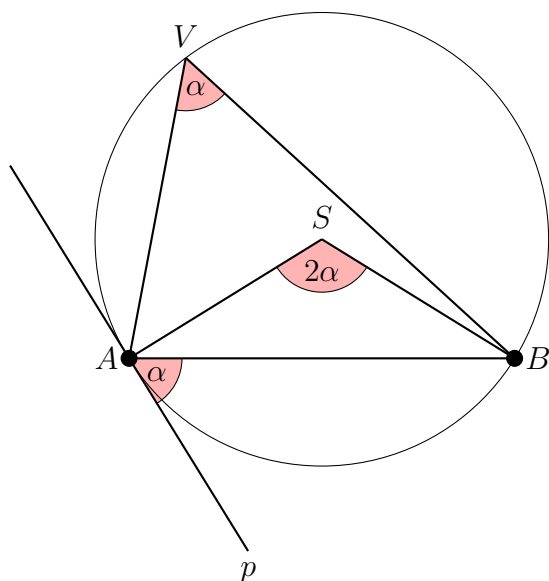
$$2\alpha + 2\beta = 180^\circ \quad / \div 2$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

A důkaz je hotový. Víme, že součet úhlů $\alpha + \beta$ je rovný 90° a víme, že tento součet nám dá zkoumaný vnitřní úhel ACB .

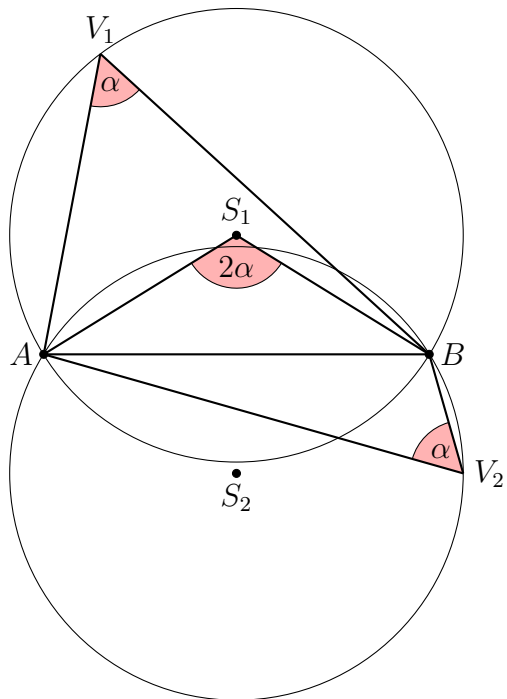
Věta o středovém a obvodovém úhlu

- **Znění:** Velikost středového úhlu je rovna dvojnásobku velikosti obvodového úhlu příslušného témuž oblouku
- **Obvodový úhel** je úhel, jehož vrchol V leží na delším oblouku kružnice, která je rozdělena nějakými body A, B a ramena procházejí body A, B . Pro jakýkoliv bod V , který leží na oblouku této kružnice platí, že $|\angle AVB| = \alpha$.
- **Středový úhel** je úhel mezi body $\angle ASB$ a platí pro něj $2 \cdot |\angle AVB| = |\angle ASB|$
- **Úsekový úhel** je úhel mezi tečnou na kružnici v bodě A a tětivou AB . Tento úhel je stejný jako obvodový



Ekvigonála

Je množina všech bodů roviny z nich je daná úsečka AB vidět pod konstantním úhlem α a tvoří ji dva shodné oblouky kružnic, které jsou v následujícím obrázku.



Musíme znát důkaz pro tyto úhly, kdyžtak je na wikipedii

Kruh

Kruh je množina všech bodů uvnitř kružnice, včetně kružnice samotné.

Kruhová výseč je část kruhu příslušná určitému středovému úhlu ϕ . Výseč příslušná pří-
mému úhlu se nazývá půlkruh.

Kruhová úseč je část kruhu vymezená tětivou a kruhovým obloukem vzniklá rozdělením
kruhu sečnou. Obsah kruhové úseče je $S = \frac{r^2}{2}(\alpha - \sin \alpha)$ V tabulkách je to zvláště zapsaný,
tak pozor.

Vzájemná poloha útvarů

Přímka a kružnice

- **Tečna** má jeden společný bod dotyku T a tečna je vždy kolmá na poloměr ST
- **Sečna** má dva společné body, kde se část uvnitř kružnice nazývá tětiva
- **Vnější přímka** nemá žádný společný bod

Dvě kružnice

Jejich poloha závisí na vzdálenosti středů $d = |S_1S_2|$

- Bez společných bodů: $d > r_1 + r_2$
- Vnější dotyk: $d = r_1 + r_2$
- Protínají se: $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$
- Vnitřní dotyk: $d = |r_1 - r_2|$
- Jedna uvnitř druhé $d < |r_1 - r_2|$, pokud je $d = 0$, tak jsou soustředné

Konstrukce tečen

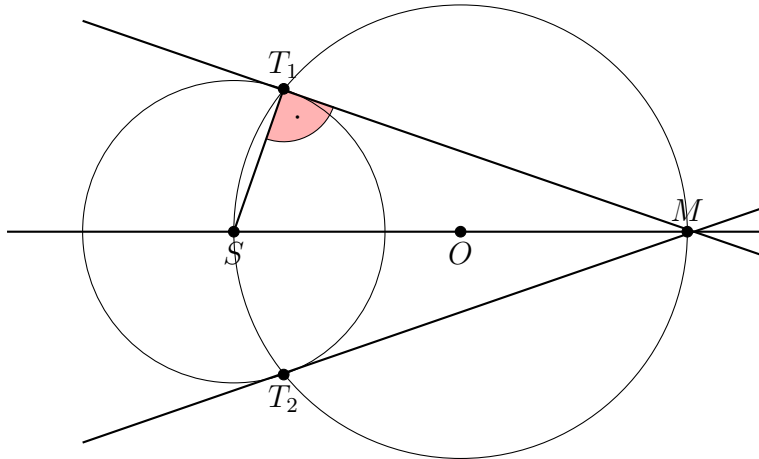
Při konstrukci z vnějšího bodu M využíváme thaletovu kružnici

Nejprve najdeme střed úsečky SM , označme O

Poté sestrojíme thaletovu kružnici $\tau(O; |OS|)$

Průsečíky $\tau \cap k$ jsou body dotyku T_1, T_2 .

Přímky MT_1 a MT_2 jsou hledané tečny. Takto by konstrukce vypadala:



Mnohoúhelníky

Je to uzavřená lomená čára tvořená n body a n úsečkami, které se neprotínají.

- Konvexní mnohoúhelník: leží vždy v jedné polorovině určené přímkou, na níž leží libovolná jeho strana. Všechny vnitřní úhly jsou menší než 180° . Každá úhlopříčka leží uvnitř
- Nekonvexní mnohoúhelník: Existuje alespoň jeden vnitřní úhel větší než 180° . Alespoň jedna úhlopříčka leží částečně vně útvaru.

Součet vnitřních úhlů: pro každý konvexní n -úhelník platí, že součet jeho vnitřních úhlů je $\sum \alpha = (n - 2) \cdot 180^\circ$. Lze odvodit rozkladem na $n - 2$ trojúhelníků

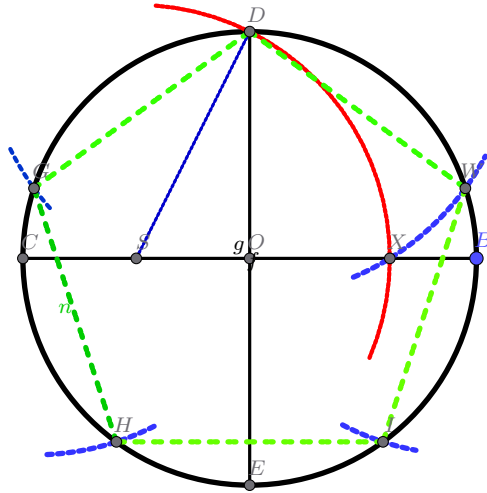
(dodělat)

Pravidelné n -úhelníky

Má všechny strany i všechny vnitřní strany shodné. Každému pravidelnému n -úhelníku lze opsat i vepsat kružnici (středů kružnic splývají).

Konstrukce pravidelných n -úhelníků

- Pro $n = 4, 8, 16, \dots$ tak stačí opakovaně dělit úhly (strany čtverce vepsaného ve kružnici rozdělím napůl...)
- Pro $n = 5$

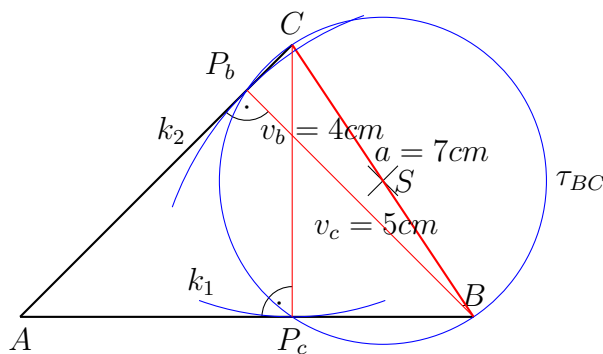


- Pro $n=6$, rozdělit rovnostranný trojúhelník

Konstrukční úlohy

Konstrukční úloha se skládá ze čtyř fází: Rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze (počet řešení)

Vzorový rozbor od pana Pazourka (můj náčrtek neodpovídá velikostem v zadání, červeně jsou údaje, které známe, modře ty, které potřebujeme pro vyřešení úlohy pro přehlednost): Sestrojte $\triangle ABC$, jehož strana $a = 7cm, v_b = 4cm, v_c = 5cm$



Je dano: B, C

Hledáme: A, P_c, P_b

$$A : A \in \leftrightarrow BP_c \cap \leftrightarrow CP_b$$

$$P_b : P_b \in \tau_{BC} \cap k(B; 4cm)$$

$$P_c : P_c \in \tau_{BC} \cap k(C; 5cm)$$

Každý bod potřebuje 2 různé údaje pro určení, takže je dobré si vždy vypsát vše co o útvaru víme do rozboru, pak uvažovat o tom, jak tyto údaje použít. Úloha má mimochodem 4 různá řešení, to se zjišťuje až při rýsování, například je dobré rýsovat kružnici celou, kdyby měla průsečík ještě někde jinde než ho očekáváme (v rozboru to není nutné).

Polohové a nepolohové úlohy

- Polohová úloha je taková, která má zadaný nějaký bod, úsečku, či jiný útvar předem pevně na papíře. Polohový je třeba příklad: Je dána úsečka BS_1 , $|BS_1| = 6cm$. Sestrojte všechny trojúhelníky ABC , pro které je úsečka BS_1 těžnicí t_b a pro které dále platí $\alpha = 45^\circ$, $b = 5cm$. Na začátku vidíme, že je dána nějaká úsečka BS_1 .

Důležité pro tento typ úloh je počet řešení. Za řešení se počítá jakýkoliv útvar, který splňuje zadání, i když je jen otočený.

- Nepolohová úloha je taková, kde není na počátku daný pevný bod, nebo jiný útvar, je to například úloha řešená výše. Tam se za rozdílná řešení nepočítají shodné nebo otočené útvary.

Metoda geometrických míst bodů

Hledáme body, které splňují určité vlastnosti současně (průnik množin)

- Množina bodů dané vzdálenosti od bodu: Kružnice
- Množina bodů dané vzdálenosti od přímky: Dvě rovnoběžky
- Osa úsečky: Body mající stejnou vzdálenost od dvou bodů
- Osa úhlu: Body mající stejnou vzdálenost od dvou ramen úhlu
- Thaletova kružnice: Body, z nichž je úsečka vidět pod úhlem 90°

Konstrukce na základě výpočtu

- Konstrukce $\sqrt{n}$: Pomocí Euklidových vět nebo Pythagorovy věty